Εργασία στην ενότητα GPU/CUDA

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, 2025

Ομάδα Εργασίας

αα	Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου	Email ή τηλέφωνο
1.			
2.			
3.			

Προσφέρονται **δύο επιλογές**, και οι δύο αφορούν την υλοποίηση ενός προγράμματος χρησιμοποιώντας το μοντέλο προγραμματισμού CUDA: η πρώτη επιλογή περιέχει πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εκτέλεση του προγράμματος, ενώ η δεύτερη επιλογή παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία στις προδιαγραφές και βασίζεται στην υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας. Η δεύτερη επιλογή έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει να υλοποιήσει μία από τις 2 επιλογές. Και οι δύο εργασίες θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10.

Επιλογή 1: Υλοποίηση του παιχνιδιού Conway Game of Life.

Το Conway Game of Life (https://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life) είναι ένα cellular automaton που προτάθηκε από τον μαθηματικό John Horton Conway το 1970.

Είναι παιχνίδι χωρίς παίκτες όπου η εξέλιξη του παιχνιδιού καθορίζεται από την αρχική κατάσταση και δεν απαιτείται αλληλεπίδραση με τον παίκτη. Ο παίκτης πρέπει απλά να ορίσει την αρχική κατάσταση του αυτόματου.

Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύμπαν (universe), ένα 2Δ πλέγμα κελιών, όπου κάθε κελί είναι σε κατάσταση: alive ή dead. Σε κάθε γενιά (generation), ένα κελί «πεθαίνει», «επιζεί» ή «γεννιέται» ανάλογα με την κατάστασή του και την κατάσταση των γειτονικών του κελιών. Για παράδειγμα, στην βασική έκδοση του παιχνιδιού ισχύουν οι εξής κανόνες:

- Ένα ζωντανό κελί με 2 ή 3 ζωντανούς γείτονες επιζεί
- Ένα ζωντανό κελί πεθαίνει όταν έχει 0 ή 1 ζωντανό γείτονα (λόγω μοναξιάς) και περισσότερους από 3 ζωντανούς γείτονες (λόγω υπερπληθυσμού)
- Ένα πεθαμένο κελί με ακριβώς 3 ζωντανούς γείτονες γεννιέται (ως αναπαραγωγή)

Οι κανόνες εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλα τα κελιά του πλέγματος για να παράγουν την επόμενη γενιά.

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του παιχνιδιού:

- Διαφορετικές συνθήκες για την επιβίωση, τον θάνατο και την γέννηση
- Αριθμός καταστάσεων ανά κελί
- Αριθμός διαστάσεων, π.χ. 3D
- Διάταξη των κελιών, π.χ. εξαγωνικό δικτύωμα
- Αριθμός και βαρύτητα γειτόνων

Στην παρούσα εργασία θα υλοποιήσετε μια παραλλαγή με τους εξής κανόνες:

- Κάθε κελί αλληλεπιδρά με τα γειτονικά του σε μια ακτίνα 5 κελιών (οριζόντια, κάθετα & διαγώνια). Άρα το κελί βρίσκεται στο κέντρο ενός τετραγώνου διαστάσεων 11x11 (έχει 120 γείτονες).
- Ένα ζωντανό κελί με 34 έως 58 ζωντανούς γείτονες επιζεί.
- Ένα ζωντανό κελί πεθαίνει όταν έχει λιγότερους από 34 (λόγω μοναξιάς) και περισσότερους από 58 ζωντανούς γείτονες (λόγω υπερπληθυσμού).
- Ένα πεθαμένο κελί με 34 έως 45 ζωντανούς γείτονες γεννιέται (ως αναπαραγωγή).

Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσετε θα πρέπει να εκτελεί τα παρακάτω βήματα:

1. Η CPU θα παράγει το σύμπαν (ένα 2Δ πλέγμα κελιών διαστάσεων MxM) αρχικοποιώντας ψευδοτυχαία την κατάσταση των κελιών.
2. Η CPU θα αντιγράφει τον πίνακα στην μνήμη της GPU.
3. Η GPU θα υπολογίζει την επόμενη γενιά και τον αριθμό των «ζωντανών» και «πεθαμένων» κελιών
4. Η GPU θα στέλνει στην CPU τα αποτελέσματα (τους 2 μετρητές)
5. Η CPU θα απεικονίζει τα αποτελέσματα (μετρητές) στην οθόνη
6. Η GPU θα στέλνει το νέο σύμπαν στην CPU και η CPU θα το απεικονίζει στην οθόνη
7. Επανάληψη των βημάτων 3-6

Σημείωση: Το βήμα 6 είναι προαιρετικό, ώστε να απεικονίσετε τα αποτελέσματα του παιχνιδιού (την εξέλιξη του σύμπαντος) στην οθόνη σας. Είναι πιθανόν, η υλοποίηση του βήματος 6 να επηρεάσει αρνητικά την επιτάχυνση του συστήματος λόγω της μεταφοράς δεδομένων από την GPU στην CPU.

Τεχνικές βελτιστοποίησης:

- Θα πρέπει να παραλληλοποιήσετε τόσο τον υπολογισμό της νέας γενιάς όσο και τον υπολογισμό των 2 μετρητών.
- Θα πρέπει να υλοποιήσετε 2 εκδόσεις του προγράμματος: στην 1η έκδοση μην χρησιμοποιήσετε shared memory και στην 2η έκδοση χρησιμοποιήστε shared memory. Να αναλύσετε πόσο συμβάλλει η χρήση της shared memory στην επιτάχυνση της εκτέλεσης της εφαρμογής.
- Για τον υπολογισμό των 2 μετρητών να χρησιμοποιήσετε atomic operations.
- Να υπολογίσετε τον χρόνο εκτέλεσης του πρόγραμματος: (α) όταν εκτελείται ακολουθιακά (δηλαδή στην CPU) και (β) όταν εκτελείται παράλληλα (στην GPU).

Επιλογή 2: Επιτάχυνση του αλγορίθμου Smith-Waterman για ανίχνευση ηχητικών εφέ

Για την υλοποίηση της εργασίας θα βασιστείτε στις παρακάτω πηγές:

[1] M. Psarakis, A. Pikrakis and G. Dendrinos, "FPGA-based Acceleration for Tracking Audio Effects in Movies," 2012 IEEE 20th International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, Toronto, ON, Canada, 2012, pp. 85-92, doi: 10.1109/FCCM.2012.24.

[2] Δενδρινός, «Επιτάχυνση του αλγόριθμου δυναμικού προγραμματισμού Smith-Waterman με τη χρήση FPGA», Μεταπτυχιακή διατριβή, 2012.

[3] Θεόδωρος Πασχάλης, «Επιτάχυνση του αλγορίθμου Smith-Waterman για ανίχνευση ηχητικών εφέ με χρήση GPU», Μεταπτυχιακή διατριβή, 2017. https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10334

Θα υλοποιήσετε με χρήση CUDA το σύστημα που περιγράφεται στο άρθρο [1], όπου ο αλγόριθμος Smith-Waterman έχει επιταχυνθεί με χρήση FPGA. Πιο αναλυτική περιγραφή του ίδιου συστήματος μπορείτε να βρείτε στην μεταπτυχιακή διατριβή [2]. Την διατριβή καθώς και επιπλέον σχετικό υλικό (π.χ. υλοποίηση του συστήματος σε C, ηχητικά αρχεία για δοκιμή) μπορείτε να βρείτε στο thales, στον κατάλογο Έγγραφα/Εργασίες. Επίσης, στην μεταπτυχιακή διατριβή [3] μπορείτε να βρείτε μια προσπάθεια υλοποίησης του συστήματος με CUDA.

Εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση της εργασίας επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα.

Σύσταση Ομάδων – Παράδοση Εργασίας

- ☑ Κάθε ομάδα εργασίας μπορεί να αποτελείται μέχρι 3 φοιτητές. Συμπληρώστε τα στοιχεία των μελών της ομάδας στον πίνακα της πρώτης σελίδας αυτής της εκφώνησης (όνομα, αριθμός μητρώου και τουλάχιστον ένα email επικοινωνίας ή τηλέφωνο για κάθε ομάδα).
- ☑ Θα πρέπει να παραδώσετε: (α) τον κώδικα του προγράμματος σε C (για την ακολουθιακή εκτέλεση), (β) τον κώδικα του προγράμματος σε Cuda (για την παράλληλη εκτέλεση) και (γ) σύντομη τεκμηρίωση του κώδικα και σχολιασμό των αποτελεσμάτων.
- ☑ Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας: μέρα εξέτασης του μαθήματος στην εξεταστική Φεβρουαρίου.
- ☑ Θα οριστεί ημερομηνία για την εξέταση της εργασίας.
- ☑ Η παράδοση της εργασίας θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του μαθήματος.